

✂ AutoGrid 17.1 网格控制 & 质量速查

一、控制参数总览

优先级	数量	含义
P0	10	高频基础控制，7 个有独立 CLI 参数
P1	59	常用精细控制（点数、边界层、优化权重等）
P2	272	高级与已有实体控制（HOH/H&I 拓扑、孔列、ZR 效果等）
合计	341	

二、P0 控制项 (10 项) 及 CLI 映射

控制键	CLI 参数	类型	范围/枚举	阶段
configuration/grid_levels	仅 --set	int	1 – 9	config
row/mesh_level	--mesh-level	enum	coarse / medium / fine / user	dist
row/target_points	--target-points	int	100 – 2×10 ⁹	dist
row/flow_path.number	仅 --set	int	3 – 10001	dist
row/optimization.steps	--optimization-steps	int	0 – 100000	opt
row/optimization.gap_steps	--gap-optimization-steps	int	0 – 100000	opt
wizard/grid_level	仅 --set	enum	coarse / medium / fine / user	wizard
wizard/first_cell_width	--first-cell-width	float (m)	> 0	wizard
wizard/spanwise_paths	--spanwise-paths	int	3 – 10001	wizard
gap/spanwise_points	--gap-points	int	2 – 10001	dist

△ 快捷 CLI 参数均以 row:* wildcard 作用于所有匹配实体；逐行差异化需使用 --set。

三、参数设置三种途径

① 独立 CLI 参数 (7 项 P0)

```
python mesh.py in.geomTurbo --mesh-level fine --target-points 500000 --first-cell-width 1e-5
```

② --set 表达式 (全部 341 项)

```
--set "row:*/mesh_level=medium"
--set "row:Rotor/blade:#1/b2b.default.streamwise_inlet_points=33"
--set "configuration/grid_levels=3"
```

选择器: * = wildcard, #N = 1基索引, 名称 = 区分大小写实体名

③ Python API

```
from controls import parse_control_assignments,
resolve_control_requests
requests = parse_control_assignments(["row:*/mesh_level=fine"])
resolved = resolve_control_requests(requests, geometry)
```

四、值类型与校验

类型	示例	规则
bool	true / false / 1 / 0	仅四字面量，小写
int	73	正则 <code>[+]?[0-9]+</code> ，受 min/max 约束
float	0.001 / 1.5e-5	有限浮点，拒绝 inf/nan
enum	coarse	精确匹配 enum_values 列表
tuple_int	0,5,3	逗号分隔定长整数
tuple_float	0.3,0.4,0.3	逗号分隔定长浮点
SI 长度	1e-5 (米)	project = si / units_factor; 缺因子报错

五、应用阶段顺序

configuration → wizard → RowWizard.generate() → topology → distribution → boundary_layer → optimization → interface → existing_effect → B2B/3D 生成

阶段由注册表固定，与 CLI 书写顺序无关。RowWizard 先生成再覆盖，确保后置设置不被重置。

六、341 项按作用域分布

作用域	数量	涵盖内容
configuration	20	多重网格层级、支撑曲线、inlet/outlet bulb（拓扑+点数+光顺）、bypass
wizard	13	网格级别、flow paths、首层宽度、全匹配、圆锥叶尖；声学 6 项
row	39	mesh_level、target_points、流向权重、上下游松弛/去扭曲、gap 插值、span 聚集、优化 13 项、flow path 8 项
blade	121	B2B 拓扑选择、Default 52 项（枚举+bool+点数+边界层+分布）、HOH 41 项、H&I 20 项、edge treatment 7 项
gap / partial-gap / fillet	19	拓扑、聚集、点数、单元宽度 (SI)、蝶形拓扑
interface	12	流向点数/索引、B2B 控制、几何固定、单元宽度 (SI)、相对位置、形状、参考系
endwall / snubber / blade-sheet / stagnation	22	展向点数、连接层、优化步数、聚集、停滞点分布类型与距离
holes / endwall-holes / pin-fins / basin	49	边界层/流向/展向点数、上下/左右点数、优化步数、尾迹长度、交线容差
existing-effect / solid-body / lete-wizard	37	膨胀比、聚集松弛、周期/匹配连接、固体域保留、LETE 层数与光顺

七、P1 控制项速览 (59 项)

分类	键 (局部)
wizard (4)	far_field_spanwise_paths, far_field_constant_cells_percent, fu blade_tip_rounded_topology
row (27)	streamwise_weight, gap.hub_interpolation, gap.shroud_interpolat gap.hub_interpolation_location, gap.shroud_interpolation_locat enforce_blade_wall_cell_width, span_interpolation, clustering, optimization.full_multigrid_steps, optimization.boundary_steps optimization.straight_boundary, optimization.freeze_skin, optimization.orthogonality, optimization.gap_orthogonality, optimization.wake, optimization.nmb, optimization.skewness, optimization.gap_skewness, optimization.multigrid, flow_path.hub_clustering, flow_path.shroud_clustering, flow_path.constant_cells, flow_path.control_points, flow_path.intermediate_points, flow_path.smoothing_steps, flow_path.distribution_smoothing_steps
blade (25)	b2b.default.wake_control, b2b.default.wake_prolongation, b2b.d {azimuthal_inlet/outlet/inlet_up/outlet_up/inlet_down/outlet_d b2b.default.{streamwise_inlet/outlet/suction/pressure}_points, b2b.default.boundary_layer_points, b2b.default.boundary_layer_ b2b.default.leading_edge_index, b2b.default.trailing_edge_inde b2b.default.{cell_width_at_wall, hub_cell_width_at_wall, shroud_cell_width_at_wall, boundary_layer_width, wall_width_in trailing_edge_cell_width, leading_edge_cell_width, boundary_layer_expansion, skin_max_expansion}
gap (1)	gap/clustering
interface (3)	interface/streamwise_points, interface/b2b_control, interface/streamwise_cell_width

注意: row/mesh_level, row/target_points, row/flow_path.number, row/optimization.steps, row/optimization.gap_steps, wizard/grid_level, wizard/first_cell_width, wizard/spanwise_paths, gap/spanwise_points, configuration/grid_levels 属 P0，不在此列。

八、质量指标 — 六类准则

最 差 极 值	硬门槛	min 字段	max 字段	每个 location 含: { extreme, reported_extreme, block, i, j, k }。注意偏斜角的工程最差值是 minimum，因此用 min_* 前缀。 衍生指标: avg 字段	计算	条件
偏斜角	min ≥ 15°	min_skewness_angle	max_skewness_angle	wall_distance_uniformity avg_skewness_angle generation_time_seconds	max_wall / min_wall HH:MM:SS → 秒	min ≠ 0 报告含时间行

展向偏斜角	180° min -min ≤ 40°	min_spanwise_skewness_angle	max_spanwise_skewness_angle
展向膨胀比	max ≤ 2.0	min_spanwise_expansion_ratio	max_spanwise_expansion_ratio
长宽比	max ≤ 15000	min_aspect_ratio	max_aspect_ratio
膨胀比	max ≤ 3.0	min_expansion_ratio	max_expansion_ratio
壁面距离	max 无硬限	min_wall_distance	max_wall_distance

九、最差位置 & 衍生指标

准 则	位置字段	block 字段
偏斜角	min_skewness_angle_critical_location	min_skewness_angle_block
展向偏斜角	min_spanwise_skewness_angle_critical_location	min_spanwise_skewness_angle_block
展向膨胀比	max_spanwise_expansion_ratio_critical_location	max_spanwise_expansion_ratio_block
长宽比	max_aspect_ratio_critical_location	max_aspect_ratio_block
壁面距离	max_wall_distance_critical_location	max_wall_distance_block

十、完整可提取字段清单			
类别	avg_spanwise_expansion_ratio	字段数 k	关键字段 angle
全局计数	3	negative_cells, number_of_points, grid_levels	
六类准则	18	min_skewness_angle ... avg_wall_distance	
最差位置	12	min_skewness_angle_critical_location / _block ×	
壁面距离 SI	3	wall_distance.si.{min,max,avg} (单位 m)	
衍生指标	2	wall_distance_uniformity, generation_time_seconds	
元数据	7	avg_aspect_ratio, autogrid_version, generation_date/time/seconds, mesh_validity, overlapping_status/message	
项目信息	6+	name, template_path, units, units_factor, number_of_points, number_of_rows, rows[]	
逐行信息	6×N	rows[.]{name, main_blades, splitter_blades, number_of_points, layers, b2b_topology}	
质量判定	2	result.status (PASS/FAIL/UNKNOWN), result.accepted, result.reasons	
辅助	1	metrics_source	
基础合计	~55	(不含逐行和 entities 展开)	
含 entities (N 行)	~100+	每行 entity 含 3 全局 + 18 准则值 + 12 位置	

十一、质量评估规则

状态	条件	accepted
PASS	8 项必需字段全存在 + 7 项硬门槛全满足	true
FAIL	字段齐全但 ≥1 项硬门槛违反	false
UNKNOWN	任一必需字段缺失, 或无可用质量源	false
8 项必需字段: negative_cells, number_of_points, grid_levels, min_skewness_angle, max_expansion_ratio, min_spanwise_skewness_angle, max_spanwise_expansion_ratio, max_aspect_ratio		
7 项硬门槛:		
#	指标	条件
1	negative_cells	= 0
2	grid_levels	≥ 3
3	min_skewness_angle	≥ 15°
4	max_expansion_ratio	≤ 3.0
5	180° - min_spanwise_skewness_angle	≤ 40°
6	max_spanwise_expansion_ratio	≤ 2.0
7	max_aspect_ratio	≤ 15000

十二、数据源优先级 & CGNS 降级

① .qualityReport (AutoGrid 原生, 最完整) → ② CGNS 内嵌 NIGridQuality (降级) → ③ UNKNOWN (无数据源)
CGNS 降级无法恢复: metadata 全部字段、project 全部字段、逐行 entities (仅含一个 entire_mesh) 。

十三、三算例基线

几何	点数	min 偏斜角	max 膨胀比	min 展向偏斜	max 长宽比	状态
Rotor37	1,464,289	21.76°	1.73	168.31°	342	PASS
WP100_comp	4,239,316	21.70°	3.72	119.89°	317	FAIL
ori1	2,744,343	10.16°	2.67	134.33°	942	FAIL

十四、常用命令

用途	命令
列出全部控制	python mesh.py --list-controls
列 P1 控制	python mesh.py --list-controls P1
查看单 项详情	python mesh.py --describe-control blade/b2b.default.streamwise_inlet_points
dry-run 验证	python mesh.py in.geomTurbo --dry-run --set "row:*/mesh_level=fine"
实机生成	python mesh.py in.geomTurbo --mesh-level fine --target- points 500000
多项控制	python mesh.py in.geomTurbo --set "config/grid_levels=3" -- set "row:*/flow_path.number=73"
审计 setter	python -c "from controls import audit_autogrid_source; ..."